

BINDEE

สรุปตรวจสอบสุดท้ายก่อนส่งจริง

ผลสรุป

เอกสารฉบับปัจจุบันมีโครงสร้างครบ 10 หน้า A4 ใช้รูปแบบ 1
คอลัมน์และเนื้อหาหลักเป็น TH Sarabun New ขนาด 16 จุด
เนื้อหาคุณภาพเพียงพอสำหรับการคัดเลือก
แต่ควรแก้ประเด็นสำคัญด้านคำกล่าวอ้างความใหม่ วิธีทดลอง ตัวชี้วัด
Reject-aware และ Circular Design ของตัวเครื่องก่อนส่งจริง

คะแนนประเมินเบื้องต้น

เกณฑ์	คะแนน
ความชัดเจนของปัญหา	9/10
วิศวกรรมเชิงหมุนเวียน	16/20
ความใหม่และความคิดสร้างสรรค์	16/20
หลักการ ทฤษฎี และความสอดคล้อง	17/20
ความเป็นไปได้เชิงปฏิบัติ	8/10
ผลกระทบเชิงบวก	8/10
ความครบถ้วน	9/10
รวมโดยประมาณ	83/100

เป้าหมายหลังแก้ไขและมีหลักฐานเบื้องต้น: 90–94/100 คะแนน

1. ประเด็นที่ต้องแก้ก่อนส่ง

1.1 ลดคำกล่าวอ้างเรื่องความใหม่ที่กว้างเกินไป

เปลี่ยนจากถ้อยคำเชิงสรุปว่า ‘ระบบส่วนใหญ่ยังไม่มี’ เป็น ‘จากงานและระบบตัวอย่างที่ทีมศึกษา’ และชี้ความใหม่มา BINDEE บูรณาการ Reject-aware, Quality Gate และ Data Feedback Loop ไว้นั่นแบบเดียวกัน หากมีพื้นที่ให้เพิ่มตารางเปรียบเทียบงานอ้างอิง 2-3 ระบบ

1.2 ทำสถานะ Moisture sensor ให้ตรงกัน

กำหนดให้ Load cell เป็นเซนเซอร์หลักใน MVP ส่วน Moisture sensor เป็นอุปกรณ์ทดลองเสริม และแก้ตารางงบประมาณกับภาพหน้า 9 ให้ใช้สถานะเดียวกัน ไม่ควรอ้างว่าเซนเซอร์ความชื้นราคาต่ำสามารถรับรองความสะอาดได้โดยตรง

1.3 ใช้นิยามการปนเปื้อนเดียวตลอดเอกสาร

แบ่งเป็น สะอาด / เสี่ยงปนเปื้อน / ประเมินไม่ได้ และระบุว่า RGB camera ตรวจได้เฉพาะความเสี่ยงที่สังเกตเห็น ไม่สามารถรับรองสิ่งตกค้างภายในภาชนะที่ปิดได้ทั้งหมด กรณีไม่ขัดต้องส่ง Reject

1.4 เพิ่มรายละเอียดการเปรียบเทียบกับถังทั่วไป

ระบุจำนวนชิ้นต่อเงื่อนไข วิธีสร้างชุดขยะมาตรฐาน ผู้ตรวจ Ground truth จำนวนรอบหรือจำนวนวัน และสูตรคำนวณอัตราที่ผิดกับอัตราปนเปื้อน เพื่อให้ทำซ้ำและตรวจสอบได้

2. ยกระดับวิธีวิจัยให้ได้คะแนนสูง

2.1 ชุดข้อมูล

เริ่มอย่างน้อย 1,000 ภาพได้, แต่ต้องกำหนดจำนวนขั้นต่ำต่อวัสดุและสถานะความสะอาดให้สมดุล ขยายข้อมูลตาม Error Analysis ใช้ Data augmentation เฉพาะชุด Train และแบ่ง Train/Validation/Test ตามวัตถุจริงเพื่อป้องกันภาพรบกวนชุด

2.2 ตัวชี้วัด AI

รายงาน Confusion Matrix, Precision, Recall และ Macro F1 แยกประเภทประเภท พร้อมจำนวนตัวอย่างจริง ห้ามรายงานเฉพาะ Accuracy รวม

2.3 ตัวชี้วัด Reject-aware

เพิ่ม Coverage rate, Reject rate, Selective accuracy, Contamination escape rate และ False reject rate เพื่อพิสูจน์ระบบไม่ได้ดูปลอดภัยเพียงเพราะ Reject มากเกินไป

2.4 กลไก

ทดสอบอย่างน้อย 300 รอบ บันทึกคำสั่ง ช่องจริง เวลา เหตุขัดข้อง และการกู้คืน แยกผลตามชนิด ขนาด และน้ำหนักของวัตถุ

2.5 ผู้ใช้

ใช้อาสาสมัคร 20–30 คน สลับลำดับเงื่อนไข ถึงทั่วไป/BINDEE ลดอคติ กำหนดคำแนะนำและชุดวัตถุให้เหมือนกัน และรายงานทั้งเวลา ความผิดพลาด และความพึงพอใจ

ประโยชน์ที่ควรคงไว้

เกณฑ์ Macro F1 ≥ 0.80 การลดการปนเปื้อน $\geq 20\%$ ความสำเร็จกลไก $\geq 95\%$ และเวลารอบ ≤ 8 วินาที/ชิ้น เป็นเป้าหมายที่ต้องพิสูจน์ ไม่ใช่ผลที่เกิดขึ้นแล้ว

3. ความเป็นไปได้และความปลอดภัย

ความเสี่ยง	วิธีควบคุมที่ต้องระบุ
กลไกหมุนผิดตำแหน่ง	ใช้ Position sensor/Limit switch/Hall sensor; หากไม่ยืนยันตำแหน่งภายใน Timeout ให้หยุดระบบ
แกว่งจากแรงตก	ลดความสูงในการตก ใช้แผ่นรองรับแรง ช้องปิด และลาดบริการที่ถอดได้ ไม่รองรับแกว่งหรือของมีคม
ขยะหลายชิ้นพร้อมกัน	Single-item intake, Presence sensor, Lock gate และส่ง Reject เมื่อพบสัญญาณผิดปกติ
AI host ขาดการเชื่อมต่อ	กำหนด Fail-safe: หยุดระบบหรือ Reject ห้ามใช้ผลเก่าหรือคาดเดา
ภาพหรือข้อมูลส่วนบุคคล	กล้องอยู่ใน Holding Chamber เก็บเฉพาะภาพวัตถุ กำหนดสิทธิและระยะเวลาลบข้อมูล
ถังเต็ม/ประตูบริการเปิด	Interlock, Alert, Emergency stop และ Manual override ที่บันทึกใน Audit log

เส้นทางควบคุมที่ควรเขียนให้ชัด

กล้อง ☐ AI host/Notebook ☐ Class + Confidence + Risk flag ☐
 ESP32 ตรวจสอบ Safety interlock และตำแหน่งกลไก ☐ ส่ง Diverter/Gate ☐
 บันทึกผลและ Error ลง Dashboard

4. Circular Engineering และคุณค่าของโครงการ

จุดแข็งที่ผ่านแล้ว

- ☐ รักษาคุณภาพสายวัสดุ ไม่ถือว่าคัดแยกสำเร็จเท่ากับรีไซเคิลสำเร็จ
- ☐ มี Reject รองรับผลไม่มั่นใจและวัสดุนอกขอบเขต
- ☐ แยกข้อมูล Measured / Verified / Estimated อย่างโปร่งใส
- ☐ มีแผนยืนยันน้ำหนักและคุณภาพกับผู้รับรีไซเคิล
- ☐ มี Dashboard และ Data Feedback Loop เพื่อปรับปรุงพฤติกรรมและปรับโมเดล

สิ่งที่ต้องเพิ่มเพื่อคะแนนเต็ม

- ☐ ออกแบบกล่อง เช่น เซอร์ มอเตอร์ และกล่องควบคุมให้ถอดเปลี่ยนเป็นโมดูล
- ☐ ใช้สกรูหรือขอตอตอดไทดแทนกาวถาวรในจุดบริการ
- ☐ ระบุชนิดวัสดุของโครงสร้างและแนวทางจัดการเมื่อหมดอายุ
- ☐ จัดทำ Component Passport: ชนิดวัสดุ วันที่ติดตั้ง อายุคาดหวัง และประวัติซ่อม
- ☐ กำหนดช่องทางส่งต่อแผงวงจร แบตเตอรี่ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ชำรุด

หลักฐานที่จะทำให้กรรมการเชื่อ

ภาพต้นแบบจริง • แบบ CAD • Wiring diagram • คลิป Fail-safe • ผลทดลอง 30Q รอบ • Confusion Matrix • Baseline ก่อน-หลัง • ใบสั่งหรือการยืนยันจากผู้รับรีไซเคิล • Service log และ Model version

5. เช็กลิสต์ส่งจริง

- ☐ 1. ใช้ไฟล์ ENG02 หรือช่องทางที่ผู้จัดกำหนดครบถ้วน
- ☐ 2. Concept Paper ไม่เกิน 10 หน้า A4 รูปแบบ 1 คอลัมน์
- ☐ 3. เนื้อหาหลักใช้ TH Sarabun New ขนาด 16 จุด
- ☐ 4. เว้นชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาตามข้อกำหนดของทีม และตรวจสอบข้อมูลสมาชิก/สถานศึกษาอีกครั้ง
- ☐ 5. แกสสถานะ Moisture sensor ให้ตรงกันทั้งข้อความ งบประมาณ และภาพ
- ☐ 6. ลดคำกล่าวอ้างความใหม่ที่ยังไม่มีหลักฐานเปรียบเทียบ
- ☐ 7. แยกผลจริงออกจากเป้าหมายและค่าประมาณทุกจุด
- ☐ 8. ตรวจยอดงบประมาณรวม 5,480 บาท และรายการอุปกรณ์ให้ตรงกับต้นแบบจริง
- ☐ 9. ตรวจลิงก์/DOI เอกสารอ้างอิงทุกแหล่ง
- ☐ 10. เตรียมวิดีโอไม่เกิน 5 นาที; สมาชิกและบทบาท ปัญหา หลักการ แบบจำลอง ผลคาดหวัง และการต่อยอด
- ☐ 11. ตั้งชื่อไฟล์ทางการ เช่น BINDEE_ConceptPaper_KaNalYuRi_Final.pdf
- ☐ 12. เปิดไฟล์ PDF บนโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ ตรวจข้อความไม่ปน ตาอ่านไม่แตก และภาพหนา 9 อานไต่
- ☐ 13. แนบเอกสาร ENG01, ENG02, ENG03 และคลิปให้ครบก่อนวันที่กำหนด

คำตัดสินสุดท้าย

เอกสารพญานด้านโครงสร้างและแนวคิดหลัก
 แต่ควรแก่ประเด็นสำคัญในสรุปก่อนส่ง โดยเฉพาะความใหม่ วิธีทดลอง
 Reject-aware และ Circular Design ของตัวเครื่อง
 หลังแก้และเพิ่มหลักฐานเบื้องต้น โครงการมีศักยภาพแข่งขันในกลุ่มคะแนนระดับ
 สูงและต่อยอดสู่อุปกรณ์ชิงชนะเลิศได้